

Semana 4

Actividad Orientadora 7

Tema 1 Célula

Objetivos:

1. Explicar el significado biológico de la respiración celular, teniendo en cuenta los eventos que caracterizan al ciclo de Krebs, el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, a partir de las características estructurales de sus componentes moleculares, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Explicar los mecanismos que garantizan el control de la respiración celular a nivel molecular, así como el modo de acción y efectos de los agentes que la modifican, vinculándolos con la práctica médica, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenido:

1.5 Metabolismo y respiración celular. Metabolismo celular: Concepto. Organización general: anabolismo y catabolismo. Respiración celular: Concepto e importancia. Procesos que la integran. Localización celular. Vías y ciclos metabólicos. Ciclo de Krebs. Origen del acetil-CoA. Conjunto de reacciones del ciclo. Regulación interna del ciclo. Relación con otras vías metabólicas; carácter anfibólico. Anaplerosis. Transporte de electrones. Organización estructural y funcional de sus componentes. Los complejos respiratorios. Formación del gradiente electroquímico. Fosforilación oxidativa: Características generales de la ATP sintetasa. Teoría quimiosmótica de la fosforilación oxidativa. Unidad funcional de los procesos que integran la respiración celular. Regulación de la respiración en su conjunto. Inhibidores del transporte electrónico y de la fosforilación. Desacopladores. Balance y regulación.

INTRODUCCIÓN

En los organismos aerobios como el ser humano, la energía se obtiene por la oxidación de los nutrientes y metabolitos hasta dióxido de carbono y agua. Incluso células con metabolismo anaerobio, como los eritrocitos, que convierten una molécula de glucosa en dos de ácido

láctico, completan esta degradación en otras células, como las hepáticas, hasta CO_2 y agua, el proceso que permite esto es la respiración celular.

ORIENTACIONES AL CONTENIDO

Con el tema de respiración celular comienzas el estudio del metabolismo. En tu libro de texto podrás encontrar la definición del término metabolismo y un análisis de las características de este importante concepto. Queremos destacar que el estudio del metabolismo consiste, especialmente, en el estudio de **procesos**.

Por procesos entendemos una serie de eventos, generalmente transformaciones químicas catalizadas por enzimas, que ocurren con un orden temporal y con una organización determinada.

De lo anterior se deduce que para abordar este capítulo y los siguientes, son especialmente necesarios los conocimientos sobre las enzimas y las reacciones que éstas catalizan.

Para el estudio de los procesos ten presente las siguientes habilidades:

- ✓ Explicar los rasgos esenciales de un proceso: para lo cual debes tener en cuenta si se produce en forma cíclica o no, si su función es anabólica, catabólica o ambas, en qué estructura celular se realiza, cuáles son las principales moléculas biológicas que intervienen y cuáles son las transformaciones generales que experimentan.
- ✓ Delimitar los conceptos dentro del proceso: implica la definición de nuevos términos y cómo los mismos participan en el proceso que se estudia.
- ✓ Evaluar los aspectos cuantitativos y cualitativos de un proceso: significa emitir juicios relacionados con la velocidad, rendimiento, consumo o producción de energía y de sustancias.
- ✓ Evaluar el significado del proceso en términos moleculares: aporte de sustancias requeridas para determinadas funciones y formación de productos de desechos. Esta habilidad incluye los mecanismos moleculares que aseguran la regulación y adaptación del proceso a las situaciones cambiantes de su entorno, así como los factores que sobre el mismo pueden producir diferentes sustancias.

- ✓ Valorar el significado del proceso en relación con la célula y el organismo, esto quiere decir emitir juicios acerca de las ventajas que representa la existencia del proceso para estos niveles de organización de la materia viva.
- ✓ Establecer los vínculos entre los procesos es una de las habilidades más importantes; al ejecutarla se debe poner en claro que existen otros procesos que tienen algún tipo de vínculo con el que se estudia, precisa cómo se establecen estos vínculos y qué significado tiene esta relación.
- ✓ Interpretar la forma sintética de representar los procesos: significa poder "leer" los esquemas u otras formas de representación, extrayéndoles o interpretando toda la información que los mismos aportan.

Observa que para satisfacer las habilidades analizadas, no es imprescindible reproducir los procesos con todos sus detalles, si bien existen datos que por su trascendencia deben ser conocidos y memorizados.

Recomendamos que al estudiar el tema tomes nota de cada término o concepto nuevo y compruebes que dominas de forma razonada su definición. Al profundizar en el estudio de cada proceso busca específicamente aquellos elementos que resultan necesarios para la ejecución de las habilidades.

El metabolismo celular.

- Este contenido debes estudiarlo puntualizando lo siguientes aspectos:
 - Concepto.
 - Vertientes del metabolismo y sus características.
 - Relaciones entre el anabolismo y el catabolismo.

Observa que las vertientes del metabolismo, es decir el anabolismo y el catabolismo se organizan en vías o en ciclos metabólicos.

- Resume las características de ambas vertientes.

Estos contenidos puedes estudiarlos en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 36, páginas de la 619 a la 622.](#)

- Después de haber estudiado lo referente al metabolismo, te proponemos hacer una comparación entre el anabolismo y el catabolismo con los siguientes aspectos:

- reacciones de oxidación o reducción.
- consumo o producción de energía.
- variación de la complejidad de las sustancias.

Debes tener en cuenta que a pesar de las diferencias entre ambas vertientes, las mismas se encuentran acopladas, pues los productos finales de las vías catabólicas son generalmente metabolitos iniciales de vías anabólicas, de igual forma ocurre con la energía y los cofactores de oxidación reducción.

La respiración celular.

Los procesos de la respiración celular ocurren en las mitocondrias, sobre este contenido:

- Resume los siguientes aspectos:
 - Estructura general de las mitocondrias. Esto lo puedes estudiar en el libro de texto [*Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 37, páginas de la 634 a la 637.*](#) apóyate además de las [*Figs 15 y 16 de la galería de imágenes.*](#)
 - Respiración celular:
 - o Concepto.
 - o Procesos que la integran.
 - o Localización específica de cada uno de ellos en la mitocondria.

Puedes auxiliarte del libro de texto [*Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 37, páginas 643 y 644.*](#)

El ciclo de Krebs.

Constituye la primera etapa de la respiración celular. Para el estudio de este contenido:

- Resume los siguientes aspectos:
 - Ubicación celular.
 - Principal alimentador.
 - Reacciones de deshidrogenación y fosforilación a nivel de sustrato.
 - Su importancia biológica.
 - Regulación.
 - Anaplerosis. Concepto e importancia.

Puedes revisar lo anteriormente señalado en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 38, páginas de la 647 a la 658.](#)

El transporte de electrones.

En este proceso se produce el transporte escalonado de los hidrógenos y electrones (equivalentes de reducción), provenientes del ciclo de Krebs y de vías degradativas con la producción de agua y la liberación gradual de energía. Para el estudio de este contenido:

- Resume los siguientes aspectos:
 - Concepto.
 - Ubicación celular.
 - Transportadores de la cadena y su organización en forma de complejos.
 - Sustratos y productos de la misma.
 - Inhibidores.
 - Como se acopla el ciclo de Krebs con la cadena transportadora de electrones.

Al terminar el estudio de estos aspectos deberás comprender que la cadena transportadora de electrones está constituida por complejos, los cuales tienen como función el bombeo de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso, creándose una diferencia de potencial eléctrico y de pH cuya energía se utiliza posteriormente para la síntesis de ATP en la siguiente etapa.

Debes estudiar este contenido en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 39, páginas de la 663 a la 679.](#)

La fosforilación oxidativa.

En este proceso se sintetiza ATP utilizando la energía proveniente del transporte de electrones, para estudiar este contenido:

- Resume los siguientes aspectos:
 - Concepto y ubicación celular. Auxíliate del libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 40, página 686.](#)
 - Características estructurales de la ATP sintetasa mitocondrial. Esto se encuentra en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 40, página 684.](#)

- Mecanismo molecular de la producción de ATP. Utiliza el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 40, página 690.](#)
- Inhibidores y desacopladores. Esto se encuentra en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 40, páginas 694 y 695.](#)

Balance y regulación de la respiración celular.

El balance energético de la degradación de la acetil CoA hasta CO₂ y H₂O ya se estudió en el ciclo de Krebs.

- Debes ahora enfatizar en:
 - La disponibilidad de ADP como principal regulador del proceso respiratorio celular. Este metabolito ejerce efecto regulador sobre el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa.

Puedes auxiliarte del libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 40, páginas de la 692 a la 694.](#)